Örnekleme

1. Hafta

Olay: İstatiksel veriler bir olaya dayanır, istatistik açısından olaylar **tipik olaylar** ve **kolektif olaylar** olmak üzere ikiye ayrılır.

- **Tipik olaylar:** hep aynı şekilde sonuçlanan olaylar
- **Kolektif olaylar:** bir olayın sonucu olay gerçekleşmeden bilinmiyor ise ve her seferinde farklı sonuç alıyorsa

Veri: Belirli bir konu hakkında ki gerçeklerin sembolik ifadesi

Bilgi: Belirli bir konu hakkında birden fazla verinin bizim için ifade ettiği toplam değere bilgi denir.

Birim: İstatiksel bilgilerin derlendiği temel kaynağa birim denir.

Yığın: Bir araştırmaya konu olan bütün birimlerin oluşturduğu topluluğa (erren, popülasyon) denir.

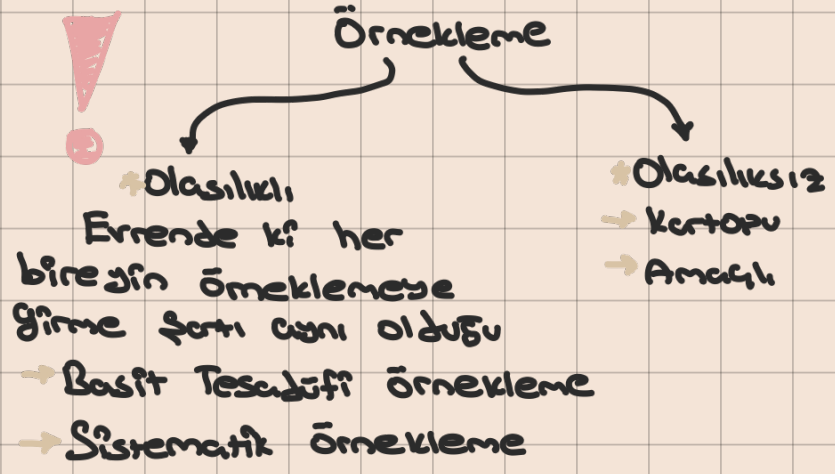
2. Hafta

Birimlerin her bir farklı değerine değişken denir.

Değişkenler ve Ölçüm Düzeyleri

- **Sayısal** (Nicel, Kantitatif)
  - **Kesikli**
    - Adet
    - Oda sayısı
    - Çocuk sayısı
  - **Sürekli**
    - **Aralıklı**
    - **Oransal**
      - "0" değeri anlamsız ise oransaldır.
- **Sözel** (Nitel, Kalitatif)
  - **İsimsel** (Nominal)
    - Göz Rengi
    - Cinsiyet
  - **Sıralı** (ordinal)
    - Gelir Düzeyi
    - Eğitim Durumu

Örnekleme: Yığına ulaşmak çoğu zaman imkansız ya da zahmetli olabilir. Bu durumda evreni çok iyi temsil eden bir alt küme ile çalışılır bu kümeye örneklem denir. Örnekleri oluşturmak için kullanılan istatistiksel yöntemlere de örnekleme yöntemleri denir.



Parametre: Yığından elde edilen yığına ait bilgiye parametre denir. Yığına ulaşmak her zaman mümkün olmadığı için parametreler çoğunlukla bilinmeyenlerdir.

İstatistik (Örnek İstatiği): Yığın parametrelerini örnekte ki karşılığına yani örnekte ki izdüşümüne örnek istatistiği veya kısaca İstatistik denir.

3. Hafta

Örnekleme Yöntemleri: Örnekleme tesadüfi ve tesadüfi olmayan olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Örnekleme tesadüfi olduğunda olasılık kuralları ve dağılımları uygulanabilmekte böylece örnek sonuçlarının ana kütleyi temsil edip etmediği anlaşılabilmektedir. Tesadüfi olmayan örnekleme de ise olasılık dağılım ve kuralları uygulanmadığı için bu tür örneklerin ana kütlelerin ne denli temsil ettikleri saptamak mümkün değildir.

1) Olasılıklı (tesadüfi) örneklem türleri: Böyle bir örneklemede evrende ki her bir birimin örnekleme seçilme şansı eşittir.

a) Basit Rastgele Örnekleme: N birimlik anakütlenin n birimlik bir örneğin tüm örneklerin eşit seçilme hakkı verilerek seçilmesidir. Bu tür tesadüfi seçimde, ana kütle bir bütün olarak alınır yani ana kütle belirli zümre ya da kümeleri ayırmaz. Her birine eşit seçilme

şansı verebilmek için ana kütlesi oluşturan birimlere 1'den N'e kadar sıra numarası verilerek listelenir. İlk seçimde tüm birimlerin seçilme şansı eşit ve $\frac{1}{N}$'dir. İadesiz örnekleme olduğu için 2.seçimde her birinin seçilme şansı $\frac{1}{N-1}$, 3.birimde her birimin seçilme şansı $\frac{1}{N-2}$ ..... şeklinde devam eder. Tesadüfi örneklemin gerçekten tesadüfi olabilmesi için ana kütlede ki birimlerin tümünün elde ki listede mevcud olması gerekir.

b) Sistematik Örnekleme: Erken listesinde ki birimlerin belirli bir aralıkla seçilmesi yöntemidir ana kütle birim sayısının (N), örnek birim sayısına(n) bölünmesiyle $k=\frac{N}{n}$ sayısı bulunur. 1 ile k arasında tesadüfi olarak sayı seçilir bu örneğe girilen 1.birimdir daha sonra bu sayıya sürekli k ilave edilerek 2., 3. ve son olarak n.birim belirlenir.

Örnek: N=150, n=10 ise

$k=\frac{150}{10}=15$ 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100.....

c) Tabakalı Örnekleme: Bu örneklemeyi uygulayabilmek için ana kütlenin incelenen özellikleri arasında tabakalara ayrılabiliyor olmaları gerekir. Her tabakadan basit tesadüfi örnekler seçilip birleştirerek tabakalı örnekleme yapılır. Tabakalı örnekleme; grup büyüklüklerine göre orantılı veya orantısız olabilir. Örneğin 3 tabakası olan ana kütlede 1.tabakada 200 2. tabakada 300 3.tabakada 500 birim olsun. Eğer bu ana kütleden 100 birimlik bir örnekleme yapılmak isteniyor ise anakütleden bu dağılımın birebir bu örnekler dağılıyor ise

1.tabaka 200 kişi
2.tabaka 300 kişi
3.tabaka 500 kişi
} N=1000

$P_1=\frac{200}{1000}=0,20$

$P_2=\frac{300}{1000}=0,30$

$P_3=\frac{500}{1000}=0,50$

orantısız seçimde ise Standart sapması(değişkenliği) çok olan zümreden fazla, az olan zümreden az olması yolundan gidilir böylece benzer özellik taşıyan birimlerden gereksiz yere çok birim gözlenmemiş olur.

Tabakalı örnekleme örnekleme hatası en düşük olmasına karşı uygulanması zor olduğu için araştırmalarda sıklıkla kullanılmamaktadır nedeni ana kütlenin incelenen özellik bakımından yapısını bilmesinin her zaman mümkün olmamasıdır.

d) Küme örneklemi: Evrenin doğal gruplara bölünmesi ile kullanılan bir yöntemdir. Ana kütlede ki birimlerin listesinin olmadığı durumlarda veya coğrafi olarak geniş dağılmış birimlerin incelenmesi gerektiğinde uygulanan bir yöntemdir. Burada ki alt kümeler veya doğal gruplar (mahalleler, okullar, köyler gibi) örnekleme birimi tek tek bireyler değil kümenin kendisidir. Bunlardan rastgele seçim yapılan olasılıklı bir örnekleme türüdür. Geniş coğrafi alanlara yayılan popülasyonlarda seyahat, zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar. Tek aşamalı (kümelerin doğrudan seçilmesi) veya çok aşamalı (küme içinden tekrar alt kümeler seçilmesi) olarak uygulanabilir.
Tüm evrenin bilimsel bir listesine sahip olunmadığı veya kişilerin çok geniş alanlara yayıldığı durumlarda pratiktir diğer olasılıklı örnekleme yöntemlerine göre daha fazla hata içerir.

2) Olasılıksız (Tesadüfi Olmayan) örnekleme: Bu örnekleme türünde evrende ki her bir bireyin veya birimin örnekleme seçilme şansı olmadığı veya bilinmediği tamamen araştırmanın öznel yargılarına kolayca ulaşılabilir. Araştırmacı ana kütle bilgisinin tarafsızlığına bağımlıdır. En temel özelliği seçim işlemi şansa bağlı değildir rastlantısallık yoktur araştırmacıların kararlarına etkilidir. Evrenin tamamını temsil etme yeteneği matematiksel olarak tahmin edilemediği için istatistiksel genelleme yapılamaz. Zaman açısından hızlıdır, maliyet düşüktür ve uygulama kolaylığı sağlar ancak yüksek oranda önyargı yanlılık düzeyi taşır.

a) Kolayda örnekleme: Verilerin araştırmacı için en kolay ve hızlı ekonomik şekilde ulaşılabilecek birimlerden toplandığı yöntemlerdir. Örnek olarak araştırmacının sokakta karşılaştığı ilk kişiye anket uygulaması

b) Amaçlı Örnekleme: Araştırmacının kendi bilgi ve yargısına kalır. Araştırmacının amacına en uygun örneklemin bilinçli olarak seçmesidir.

c) Kota Örneklemesi: Evrende ki belirli alt grupların (yaş, cinsiyet vb) oranların örneklemde de aynı oranda temsil edilmesini sağlayacak veri toplanmasıdır.

d) Kartopu Örneklemesi: Ulaşılması zor veya özel gruplarda tespit edilen ilk birkaç katılımcının yardımı ile diğer katılımcılara ulaşarak örneklemin kartopu gibi büyümesidir.

Örneklemenin Önemi: Bir araştırmada en ideal durum ana kütleyi oluşturan tüm birimlerin üzerinden bilgi almaktır. Ana kütle sonsuz veya sonlu ama çok büyük olduğunda zaman ve masraflardan tasarruf amacıyla örnekleme yolu seçilmektedir. Amaç tam sayımla ulaşılmayan ana kütle parametrelerin örnek istatistiklerden hareket ile tahmin edilmesi veya bu parametreler hakkında ki hipotezlerin geçerli olup olmadığının araştırmasıdır.

5. Hafta

Tesadüfi Örnek Sayısının Belirlenmesi (Kombinatorel Analiz): N birimlik bir ana kütleden tesadüfi olarak n için seçilebilecek örnek sayısı seçimlerin iadeli ve iadesiz olması üzere 2'ye, birimlerin sırasının önemli olup olmamasına göre de 2'ye ayrılır. Birimlerin sıralarının önemli olmamaları durumunda permütasyon, önemsiz olması durumunda kombinasyon tipi seçimler söz konusudur. Seçilen birim geriye iade ediliyorsa iadeli, edilmiyorsa iadesiz seçim yapılmış olur. Tüm bu durumlar için aşağıda ki formüller uygulanır.

	Kombinasyon	Permütasyon
İadeli	$C_{N\,n} = \frac{(N+n-1)}{n!\,(N-1)}$	$P_{N\,n} = N^n$
İadesiz	$C_{N\,n} = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}$	$P_{N\,n} = \frac{N!}{(N-n)!}$

Örnek: A, B, C ve D birimlerinden oluşan $N=4$ birimlik ana kütleden $n=2$ çekilebilecek tesadüfi örnek sayısının kombinatoryal analizini yapın.

Çözüm:

İadeli kombinasyon: $C^{4}_{4+2-1} = \frac{(4+2-1)}{2!\cdot 3!} = \frac{5!}{2!\cdot 3!} = 10$

İadesiz kombinasyon: $C^{4}_{2} = \frac{4!}{2!\cdot 2!} = 6$

> Kombinasyonda sıra önemli değil, permütasyonda önemli

İadeli Permütasyon: $P^{4}_{2} = 4^2 = 16$

İadesiz Permütasyon: $P^{4}_{2} = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$

Örnekleme teorisinde söz konusu olan örnekler birbirlerinden farklı olmalıdır. Amaç ana kütleyi temsil edecek bir örnek çekmek olduğuna göre birimlerin seçiminde iade yapılmaması gerektiği gibi birimlerin sırası da önemli değildir. Bu nedenle örnekleme teorisinde N birimlik bir ana kütleden n birimlik tesadüfi bütün örnekler denildiğinde iadesiz kombinasyonla bulunur.

Örnek: $S = \{1,2,3,4,5\}$, Evren $(N=5)$, $(n=3)$ birimlik tüm mümkün örnekleri oluşturunuz ortalama için örnek istatistiklerini hesaplayınız ve evren parametrelerini bulunuz.

Çözüm:

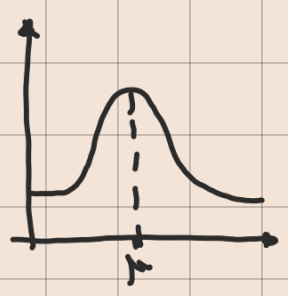
$\mu = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$, mümkün örnek sayısı $C^{5}_{3} = \frac{5!}{3!\cdot 2!} = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1	1	1	2	2	1	1	1	2	3
2	2	2	3	3	3	4	3	4	4
3	4	5	4	5	4	5	5	5	5
$\bar{x}_1=2$	$\bar{x}_2=2,3$	$\bar{x}_3=3,6$	$\bar{x}_4=3$	$\bar{x}_5=3,3$	$\bar{x}_6=2,6$	$\bar{x}_7=3,3$	$\bar{x}_8=3$	$\bar{x}_9=3,6$	$\bar{x}_{10}=4$

$\bar{x}$: 2, 2,3, 2,6, 3, 3,3, 3, 3,6, 4

$\mu = 3$

$E(\bar{x}) = \mu$



Tesadüfi Örneklemede Merkezi Limit Teoremi: Sayet bir ana kütlenin ortalaması μ ve standart sapması σ ise bu ana kütleden tesadüfi olarak seçilen n birimlik örneklerin ortalamaları $(\bar{x}_n)$, örnek büyüklüğü artarken ortalaması $E(\bar{x})=\mu$ ve standart sapması $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ olan bir normal dağılıma yaklaşır.

Central Limit Theorem (CLT)

$\bar{x}_1$'lerin dağılımı $\bar{x}_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ olan normal dağılımdır, $x_1 \sim N(E(\bar{x}_1), \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ olarak da yazılır.

Örnek: Bir önce ki örneğe ait örnek ortalamaların standart sapmalarını hesaplayınız. Merkezi limit teoreminde σ $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$'e eşit olup olmadığını tartışınız.

1. Çözüm:

$$E(\bar{x}) = \frac{2+2{,}333+\dots+4}{10} = 3$$

$\bar{x}$	$\bar{x}-\mu$	$(\bar{x}-\mu)^2$
2	-1	1
2,333	-0,667	
2,667	-0,333	
3	0	
3,333	0,333	
2,667	-0,333	
3,333	0,333	
3	0	
3,667	0,667	
4	2	4
		3,333

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x}-\mu)^2}{N}$$

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{3{,}333}{10} = 0{,}3333$$

$$= 0{,}5773$$

2. Çözüm:

S	$S-\mu$	$(S-\mu)^2$
1	-2	4
2	-1	1
3	0	0
4	1	1
5	2	4
$\mu=3$		10

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(S-\mu)^2}{N}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 0{,}81^*$$

Not: $\sigma_{\bar{x}}$ ifadesine örnek ortalamaları serisinin standart sapması veya örnekleme hatası adı verilmektedir. Merkezi limit teoremine göre örnek ortalamanın dağılımı, ortalaması, ana kütle ortalaması ve standart sapması da $\sigma_{\bar{x}}$ olan bir normal dağılımdır. $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ formülü ana kütle sonsuz olduğunda geçerlidir. Eğer ana kütle sonlu ise sonlu ana kütle düzeltme faktörü kullanılır. $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ kullanılır.

Bu formülün ne zaman kullanılacağına örnekleme oranına bakılarak karar verilir. Şayet $\frac{n}{N} \geq 0,05$ ise düzeltme faktörü kullanılır. $\frac{n}{N} < 0,05$ ise kullanılmaz. Örnekler oranına tekrar bakmak için * oranına bakalım.

$$\left.\begin{matrix} n=3 \\ N=5 \end{matrix}\right\} \frac{n}{N} = \frac{3}{5} = 0,6 \geq 0,5 \quad \text{düzeltme faktörü uygulanır} \qquad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{5-3}{5-1}} = \frac{\sqrt{2}.\sqrt{2}}{\sqrt{3}.2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5773 //$$

7. Hafta

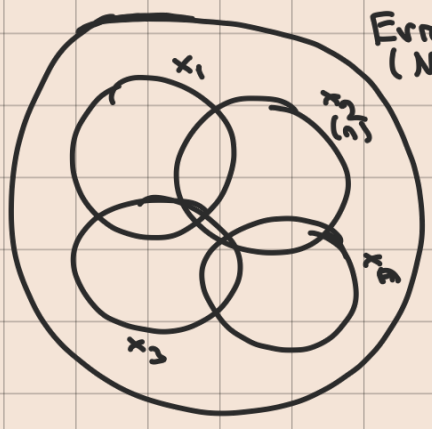
Chebyshev eşitsizliği: Örnek ortalamaları ana kütle ortalamaları arasında genellikle normal dağılım gösterirler. Örnek birim sayısı arttıkça bu ortalamaların ana kütle ortalaması arasında toplama yoğunluğu fazlalaşmadır. Bu ilişki büyük sayılar kanununa dayanmaktadır. Kanunun daha kesin eşitsizliği $P(|x-\mu| \geq k.\sigma) \leq 1$ chebyshev eşitsizliği olarak bilinen kanunda Bu ilişkiye göre tesadüfi olarak seçilen bir değerin (x), ana kütle(μ) farkının k standart sapmadan fazla olması ihtimali 1'i geçemez.

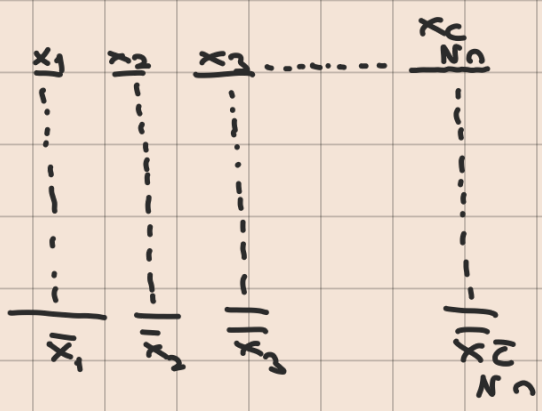
Not: Ana kütleler normal dağılıyor ise her örnek büyüklüğünde örnek ortalamaları normaldir. Ana kütlelerin standart sapmaları sonlu ve bu ana kütlelerden çekilen örnekler büyük ise örnek ortalamalarının dağılımı ana kütle dağılımı ne olursa olsun normaldir.

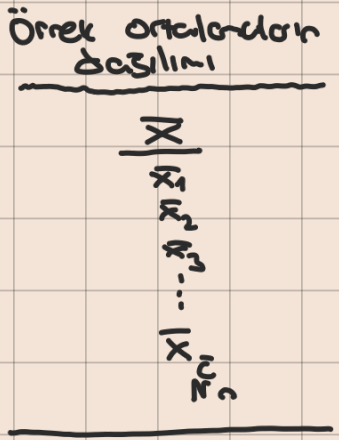
İstatistik çalışmalarında $n \geq 30$ birimden oluşan örnekler büyük, $n < 30$ birimden oluşan örnekler küçük sayılmaktadır. En küçük 30 olduğunda örnek ortalamalarının dağılımı ana kütle normal dağılıyor ise ortalama etrafında normal dağılım gibi simetrik ancak normal dağılıma kıyasla kuyrukları daha kalın, değişkenliği daha fazla olan Student-t tablosuna uymaktadır.

Anakütle Ortalamasının Tahmini: Merkezi limit teoremi ve chebyshev eşitsizliğine dayanan örnekleme teorisinde, temel örnekleme türü olan

basit tesadüfi örnekleme ile örnek ortalamasından hareketle ana kütle ortalamasının tahmini yapılabilmesi için örnek ortalamalarının dağılımının parametreleri belirlenmelidir.

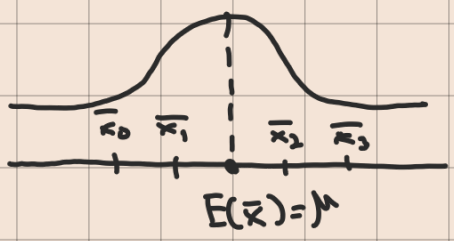






$$E(\bar{x}) = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \dots + \bar{x}_{C_N}}{C_N^n} = \mu$$

Ana kütle normal dağılıyor ise n kaç olursa olsun $\bar{x}$ dağılımı normaldir.



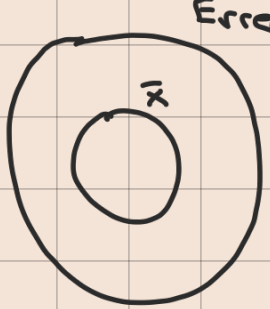
$\frac{n}{N} < 0{,}05$ ise küçük örnek

$\frac{n}{N} \geq 0{,}05$ ise düzeltme faktörü

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad , \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Not: Ana kütle ortalamasının tahmini yapılırken önce nokta tahmini sonra aralık tahmini yapılmaktadır.

Nokta Tahmini: Örnek ortalamasının ana kütle ortalaması olarak kullanılmasıdır. Bu tip tahminde, tahmin hatası tahmine ilave edilmelidir. Aralık tahmininde ise bu tahminlerin güven aralığı yani alt ve üst sınır değerleri hesaplanır.



$\hat{\mu} = \bar{x}$ (Nokta tahminidir)

$n > 30$ ise, σ bilinmiyor

$$\hat{\mu} = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\bar{x}}$$

$\hat{\mu}_{alt} \longleftrightarrow \hat{\mu}_{üst}$

$n \geq 30$, σ bilinmiyor

$$\hat{\mu} = \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}}$$

$n < 30$ ise, σ bilinmiyor

$$\hat{\mu} = \bar{x} \pm t_{n-1;\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}}$$

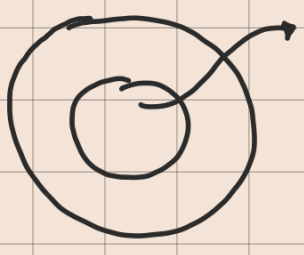
$n < 30$ ise, σ bilinmiyor

$$\hat{\mu} = \bar{x} \pm t_{n-1;\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{\bar{x}}$$

Ödev 3 5 öğrenciden oluşan hipotetik bir ana kütlede İstatistik dersinde alınan notlar 10 üzerinden şu şekildedir. $S=\{7,4,5,3,6\}$ 2 birimlik tesadüfi bütün mümkün örnekler üzerinden örnek ortalamaların dağılımını inceleyiniz. Dağılım grafiğini çiziniz Örnekleme teorisi kurallarını inceleyiniz.

Örnek 8 Standart Sapması 20 saat, ortalama dayanma süresi 550 saat olan ampüllerin üretildiği bir fabrikada kalite kontrolu tesadüfi olarak seçilen 100'er birimle %95 olasılıkla kontrol altında tutulmaktadır. Seçilen bir örnekte ortalama 540 saat olarak saptandığına üretimin standarta uygun olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm $\mu=550$, $\sigma=20$



$n=100$
$\bar{x}=540$
$\hat{\mu}=540$

$\hat{\mu}=\bar{x}\pm z_{\alpha/2}\cdot\sigma_{\bar{x}}$

$\hat{\mu}=340\pm 1{,}96\cdot 2$

$\hat{\mu}_{alt}=536{,}08$

$\hat{\mu}_{üst}=543{,}92$

$\frac{n}{N}$ hesaplanır. N olmadığı için hesaplanmaz. $\sigma_{\bar{x}}=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$\sigma_{\bar{x}}=\frac{20}{\sqrt{100}}=2$